

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Πρώτο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας - ΑΜ: 7115142400008
Καλυφόμεματος Ανδρέας - Εκκρεμεί η ολοκλήρωση εγγραφής στο Α.Λ.ΜΑ.

ΠΜΣ Α.Λ.ΜΑ.

Τμήμα Πληροφορικής
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Οκτώβριος 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Στοιχειοθέτηση με χρήση $\text{\LaTeX}$

Περιεχόμενα

Άσκηση 0	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Άσκηση 1	2
Εκφώνηση	2
Λύση	2
Άσκηση 2	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
Άσκηση 3	4
Εκφώνηση	4
Λύση	4
Άσκηση 4	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6

Άσκηση 0

Εκφώνησηση

Το Maximum Cardinality Matching πρόβλημα σε μη κατευθυνόμενα γραφήματα τα λύνεται ως γνωστόν σε πολυωνυμικό χρόνο. Ένας γρήγορος ρ -προσεγγιστικός αλγόριθμος για το πρόβλημα είναι ο ακόλουθος. Υπολογίστε το ρ . Χάριν απλότητας, συμβολίζουμε την ακμή $\{u, v\}$ ως uv .

Βήμα 1. Αν το γράφημα περιέχει ακμές, διάλεξε μια ακμή uv να συμπεριλάβεις στο ταίριασμα, ειδάλλως τερμάτισε.

Βήμα 2. Σβήσε όλες τις ακμές που προσπίπτουν στο u ή στο v .

Βήμα 3. Πήγαινε στο Βήμα 1.

Λύση

Άνω φράγμα:

Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος όταν τερματίζει επιστρέφει ένα μεγιστικό ταίριασμα. Πράγματι ισχύει διότι αν υποθέσουμε πως δεν παράγει μεγιστικό ταίριασμα τότε, θα υπήρχε ακμή με κανένα κοινό άκρο με τις ήδη υπάρχουσες, επομένως ο αλγόριθμος δεν θα τερμάτιζε (πριν την επιλέξει), άτοπο.

Το OPT αποτελεί μέγιστο ταίριασμα.

Θα δείξουμε ένα γενικότερο αποτέλεσμα από την Θεωρία Γραφημάτων.

Θδο αν M^* μέγιστο ταίριασμα και M μεγιστικό, τότε $\frac{|M^*|}{|M|} \leq \frac{1}{2}$.

Παρατηρούμε ότι κάθε ακμή του M^* συνορεύει με μια ακμή του M (γιατί αλλιώς το M δεν θα ήταν μεγιστικό) και κάθε ακμή του M συνορεύει με το πολύ δύο ακμές του M^* .

Άρα $|M^*| \geq |M| \geq \frac{|M^*|}{2}$. Συνεπώς $\frac{|M^*|}{|M|} \leq 2$.

Κάτω φράγμα:

Επίσης το (άνω) φράγμα αυτό είναι σφικτό.

Θεωρούμε το εξής γράφημα: $G = (\{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \{\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}\{v_3, v_4\}\})$.

Το OPT ταίριασμα αποτελεί το $M^* = \{\{v_1, v_2\}, \{v_3, v_4\}\}$ και ο αλγόριθμος θα μπορούσε να επιλέξει $M = \{\{v_2, v_3\}\}$.

Εν κατακλείδι, $2 \leq \rho \leq 2 \implies \rho = 2$.

Άσκηση 1

Εκφώνηση

Ορίζουμε το εξής πρόβλημα χρονοδρομολόγησης. Δίνονται n δουλειές και m μηχανές. Η δουλειά j αποτελείται από m επιμέρους εργασίες, $\{o_{ij} | i \in [m]\}$, με αντίστοιχους χρόνους εκτέλεσης $\{t_{ij} | i \in [m]\}$ έτσι ώστε ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της δουλειάς να είναι $p_j = \sum_{i \in [m]} t_{ij}$. Η εργασία o_{ij} πρέπει να εκτελεστεί χωρίς διακοπή στη μηχανή i και διαφορετικές εργασίες της ίδιας δουλειάς δεν μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα.

Δώστε έναν 2-προσεγγιστικό αλγόριθμο για την ελαχιστοποίηση του makespan. Δείξτε ότι η ανάλυσή σας δεν βελτιώνεται.

Λύση

Θεωρούμε τον εξής (online) αλγόριθμο:

1. Θεώρησε μια εργασία που δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη
2. Βάλε την εργασία στο μηχάνημα με τον λιγότερο φόρτο που είναι συμβατό (δηλαδή δεν τρέχει κάποια εργασία από την ίδια δουλειά παράλληλα σε κάποιο από τα άλλα μηχανήματα)

Παρατηρούμε τα εξής:

- (i) Από αρχή του περιστερώνα παρατηρούμε ότι:

$$OPT \geq \frac{\sum_{j=1}^n p_j}{m}$$

- (ii) Αφού καμιά εργασία από την ίδια δουλειά δεν μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα, τότε:

$$OPT \geq p_j \quad \forall j \in [n]$$

Έστω $C_{\max}$ το makespan και έστω κρίσιμη δουλειά j^* , η δουλειά της οποίας κάποια εργασία προγραμματίζεται να τελειώσει σε χρόνο $C_{\max}$ (τελευταία). Θεωρούμε τα εξής σύνολα διαμερίζουν το $[0, C_{\max}]$

Σύνολο A : Τα διαστήματα όπου προγραμματίζεται κάποια εργασία της κρίσιμη δουλειάς σε κάποια μηχανή. $\text{length}(A) = p_{j^*}$

Σύνολο B : Τα υπόλοιπα διαστήματα του $[0, C_{\max}]$

Τώρα παρατηρούμε ότι:

a) $\text{length}(A) \stackrel{(ii)}{\leq} OPT$

- b) Ο συνολικός φόρτος εργασίας που εκτελέστηκε κατά την διάρκεια του B (σε όλες τις μηχανές) είναι:

$$m \cdot \text{length}(B) \leq \sum_{j=1}^n p_j - \text{length}(A) \iff \text{length}(B) \leq \frac{\sum_{j=1}^n p_j - \text{length}(A)}{m} \stackrel{(i), (ii)}{\leq} OPT \left(1 - \frac{1}{m}\right)$$

Εν τέλει:

$$C_{\max} = \text{length}(A) + \text{length}(B) \stackrel{a), b)}{\leq} OPT + OPT \left(1 - \frac{1}{m}\right) = \left(2 - \frac{1}{m}\right) OPT$$

Για να δείξουμε το κάτω φράγμα στην απόδοση του αλγορίθμου (lower bound) αρκεί να παρατηρήσουμε ότι το πρόβλημα αυτό αποτελεί γενίκευση της περίπτωσης όπου κάθε δουλειά περιέχει μια και μόνο εργασία. Σε αυτό το πρόβλημα υπάρχει στιγμιότυπο που δίνει λόγο προσέγγισης $(2 - \frac{1}{m})$, επομένως ο λόγος είναι σφικτός (tight).

□

Άσκηση 2

Εκφώνηση

Δείξτε ότι υπάρχει στιγμιότυπο για το Unweighted Set Cover στο οποίο ο άπληστος αλγόριθμος πετυχαίνει προσέγγιση $(\log n)$, όπου n το πλήθος των στοιχείων του σύμπαντος.

Λύση

Θεωρούμε την εξής οικογένεια στιγμιοτύπων για $t \in \mathbb{N}$

$$U = \bigcup_{i=1}^t \{a_{2i-1}, \dots, a_{2i-1}\} \cup \bigcup_{i=1}^t \{a'_{2i-1}, \dots, a'_{2i-1}\}$$

$$S_i = \{a_{2i-1}, \dots, a_{2i-1}\} \cup \{a'_{2i-1}, \dots, a'_{2i-1}\}, \quad i = 1, \dots, t$$

$$S_{t+1} = \bigcup_{i=1}^t \{a_{2i-1}, \dots, a_{2i-1}\} \quad \text{και} \quad S_{t+2} = \bigcup_{i=1}^t \{a'_{2i-1}, \dots, a'_{2i-1}\}$$

Ο greedy αλγόριθμος θα επιλέξει τα $S_1, \dots, S_t$ δηλαδή t συνολικά σύνολα, ενώ η βέλτιστη λύση είναι 2. Αφού $|U| = n = 2 \cdot 2^t \implies t = \Theta(\log n)$, τότε ο λόγος $\frac{t}{2} = \frac{\Theta(\log n)}{2} = \Theta(\log n)$.

□

Άσκηση 3

Εκφώνηση

Έστω N ένα πεπερασμένο σύνολο και $f : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$. Αποδείξτε με βάση τον ορισμό πως η f είναι submodular αν και μόνο αν

$$f(S \cup \{j\}) - f(S) \geq f(S \cup \{j, k\}) - f(S \cup \{k\})$$

για $k, j \in N, k \neq j$, και $S \subseteq N \setminus \{j, k\}$.

Λύση

Έστω N πεπερασμένο σύνολο και $f : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$. Τότε οι παρακάτω δύο ιδιότητες είναι ισοδύναμες.

1. (Αρχικός ορισμός) για κάθε $S, T \subseteq N$ ισχύει

$$f(S) + f(T) \geq f(S \cup T) + f(S \cap T).$$

2. (Μειωμένες οριακές αποδόσεις) για κάθε $S \subseteq N \setminus \{j, k\}$ και κάθε $j, k \in N, j \neq k$, ισχύει

$$f(S \cup \{j\}) - f(S) \geq f(S \cup \{j, k\}) - f(S \cup \{k\}).$$

Απόδειξη. Θα αποδείξουμε την ισοδυναμία μεταξύ των δύο ορισμών.

Αρχικά $\delta\delta.o$ (1) $\implies$ (2).

$$\begin{aligned} f(S \cup \{j\}) + f(S \cup \{k\}) &\geq f((S \cup \{j\}) \cup (S \cup \{k\})) + f((S \cup \{j\}) \cap (S \cup \{k\})) \\ &= f(S \cup \{j, k\}) + f(S). \end{aligned}$$

Τώρα $\delta\delta.o$ (2) $\implies$ (1).

Έστω λοιπόν $S, T \subseteq N$, θέτουμε

$$I := S \cap T, \quad A := S \setminus I = \{a_1, \dots, a_r\}, \quad B := T \setminus I = \{b_1, \dots, b_s\},$$

όπου επιτρέπεται $r = 0$ ή $s = 0$. Θέλουμε να δείξουμε ότι

$$f(S) + f(T) \geq f(S \cup T) + f(I).$$

Αν $r = 0$ τότε $S = I$ και η σχέση είναι αληθής (ισχύει η ισότητα).

Τώρα, υποθέτουμε $r \geq 1$.

$$f(S) - f(I) = \sum_{i=1}^r \left(f(I \cup \{a_1, \dots, a_i\}) - f(I \cup \{a_1, \dots, a_{i-1}\}) \right),$$

$$f(S \cup T) - f(T) = \sum_{i=1}^r \left(f(T \cup \{a_1, \dots, a_i\}) - f(T \cup \{a_1, \dots, a_{i-1}\}) \right),$$

με την σύμβαση ότι για $i = 1$ το σύνολο $\{a_1, \dots, a_{i-1}\} = \emptyset$.

Θα δείξουμε ότι για κάθε $i = 1, \dots, r$ ισχύει

$$f(I \cup \{a_1, \dots, a_i\}) - f(I \cup \{a_1, \dots, a_{i-1}\}) \geq f(T \cup \{a_1, \dots, a_i\}) - f(T \cup \{a_1, \dots, a_{i-1}\}). \quad (*)$$

Για σταθερό i ορίζουμε τα ενδιάμεσα σύνολα

$$S^{(0)} := I \cup \{a_1, \dots, a_{i-1}\}, \quad S^{(m+1)} := S^{(m)} \cup \{b_{m+1}\}, \quad (m = 0, \dots, s-1),$$

ώστε $S^{(s)} = I \cup B = T \cup \{a_1, \dots, a_{i-1}\}$. Εφαρμόζοντας τον ορισμό (2) με

$$S := S^{(m)}, \quad j := a_i, \quad k := b_{m+1},$$

παίρνουμε για κάθε $m = 0, \dots, s-1$ τη σχέση

$$f(S^{(m)} \cup \{a_i\}) - f(S^{(m)}) \geq f(S^{(m)} \cup \{a_i, b_{m+1}\}) - f(S^{(m)} \cup \{b_{m+1}\}).$$

Χρησιμοποιώντας $S^{(m)} \cup \{b_{m+1}\} = S^{(m+1)}$ και $S^{(m)} \cup \{a_i, b_{m+1}\} = S^{(m+1)} \cup \{a_i\}$ αυτή γράφεται

$$f(S^{(m)} \cup \{a_i\}) - f(S^{(m)}) \geq f(S^{(m+1)} \cup \{a_i\}) - f(S^{(m+1)}).$$

Αθροίζοντας τις ανισότητες αυτές για $m = 0, \dots, s-1$ παίρνουμε

$$f(S^{(0)} \cup \{a_i\}) - f(S^{(0)}) \geq f(S^{(s)} \cup \{a_i\}) - f(S^{(s)}).$$

Αντικαθιστώντας τους ορισμούς των $S^{(0)}$ και $S^{(s)}$ καταλήγουμε ακριβώς στην (*). Άρα κάθε όρος του αθροίσματος για $f(S) - f(I)$ είναι $\geq$ από τον αντίστοιχο όρο του αθροίσματος για $f(S \cup T) - f(T)$. Συνεπώς, αθροίζοντας πάνω σε $i = 1, \dots, r$ παίρνουμε:

$$f(S) + f(T) \geq f(S \cup T) + f(I) = f(S \cup T) + f(S \cap T).$$

□

Άσκηση 4

Εκφώνηση

Δίνεται μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E)$ και διάνυσμα βαρών $w \in \mathbb{R}_+^{|E|}$. Για $S \subseteq V$ ορίζουμε $\gamma(S) = \{uv \in E \mid u, v \in S\}$ και για $v \in V$ ορίζουμε $\delta(v) = \{uv \in E \mid u \in V\}$. Για $E' \subseteq E$ συμβολίζουμε με $x(E')$ το $\sum_{e \in E'} x_e$. Θεωρήστε το παρακάτω γραμμικό πρόγραμμα με διάνυσμα μεταβλητών $x \in \mathbb{R}^{|E|}$.

$$\text{maximize} \quad \sum_{e \in E} w_e x_e \quad (1)$$

$$\text{subject to} \quad x(\delta(v)) \leq 1 \quad \forall v \in V \quad (2)$$

$$x(\gamma(S)) \leq \frac{|S| - 1}{2} \quad \forall S \subseteq V \text{ με } |S| \text{ περιττό} \quad (3)$$

$$x_e \geq 0 \quad \forall e \in E. \quad (4)$$

Αν $x \in \{0, 1\}^{|E|}$, ποια ερμηνεία δίνετε στο διάνυσμα x ;
Δώστε το δυϊκό του παραπάνω γραμμικού προγράμματος.

Λύση

Το πρόβλημα επιλέγει από το σύνολο ακμών κάθε κλειστής γειτονιάς μια το πολύ ακμή και για κάθε εναγόμενο υπογραφήμα με περιττό πλήθος κορυφών παρέχει ένα άνω φράγμα στις συνολικές ακμές που υπογραφήματος μπορεί να επιλεχθούν. Πιο συγκεκριμένα αυτές μπορούν να είναι έως και το πλήθος των κορυφών μείον ένα δεύτερα (Ανισότητες Edmonds - Blossom Inequalities).

Σκοπός είναι η επιλογή ακμών που εμπίπτουν στους περιορισμούς ώστε το βάρος των ακμών που επιλέχθηκαν να είναι το μέγιστο δυνατό.

Συνεπώς το διάνυσμα $x \in \{0, 1\}^{|E|}$ υποδηλώνει (με 1) το αν επιλέξαμε ή (με 0) αν δεν επιλέξαμε την κάθε ακμή του γραφήματος.

Λόγω των περιορισμών του γραμμικού προβλήματος το διάνυσμα αυτό (που αποτελεί την επιλογή ή μη επιλογή της κάθε ακμής) μετά την επίλυση του γραμμικού προβλήματος (το διάνυσμα που θα δώσει την βέλτιστη - optimal λύση) θα αποτελεί το διάνυσμα που δίνει το μέγιστο βεβαρημένο ταίριασμα.

Δυϊκό:

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & \sum_{v \in V} y_v + \sum_{S \subseteq V : |S| \text{ περιττό}} \frac{|S| - 1}{2} z_S \\ \text{subject to} \quad & y_u + y_v + \sum_{S \subseteq V : |S| \text{ περιττό } u, v \in S} z_S \geq w_{uv}, \quad \forall u, v \in E \end{aligned}$$

$$y_v \geq 0 \quad \forall v \in V, \quad z_S \geq 0 \quad \forall (S \subseteq V \text{ με } |S| \text{ περιττό}).$$

Το δυϊκό πρόβλημα προκύπτει άμεσα εξ ορισμού.

□